Il carbone

COMBUSTIBILE FOSSILE (come Petrolio e Metano)

ROCCIA SEDIMENTARIA di colore BRUNO o NERO



formata da

MATERIALE ORGANICO (in gran parte CARBONIO)

MATERIALE INORGANICO (elementi minerali come l'argilla)

brucia generando:

ENERGIA TERMICA



ANIDRIDE CARBONICA

CENERE



FUMI INQUINANTI

Il carbone

LA FORMAZIONE

1



A. 400 milioni di anni fa le terre emerse erano coperte da fitte foreste

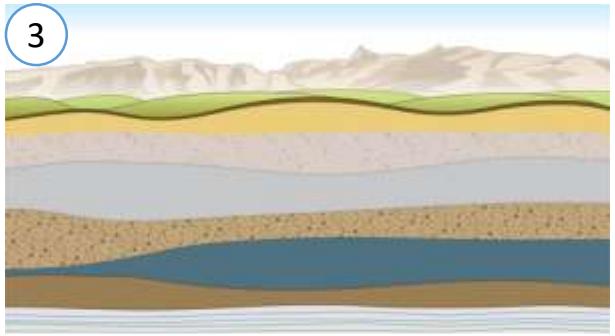
2



B. Molte foreste furono sommerse dalle acque a causa dello sprofondamento della crosta terrestre

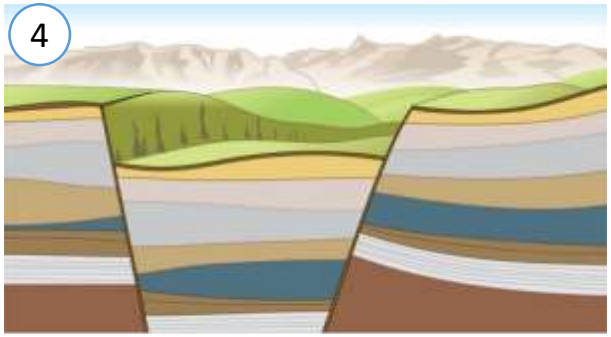
Fango e sedimenti si trasformano un po' alla volta in rocce sedimentarie in cui restano intrappolate le sostanze organiche.

3



C. Il materiale vegetale venne ricoperto da sedimenti pesanti

4



D. Nel corso di milioni di anni la materia organica ha subito il processo di "carbonizzazione"

I batteri del sottosuolo per sopravvivere consumano l'idrogeno e l'ossigeno lasciando carbonio e residui di altri elementi.

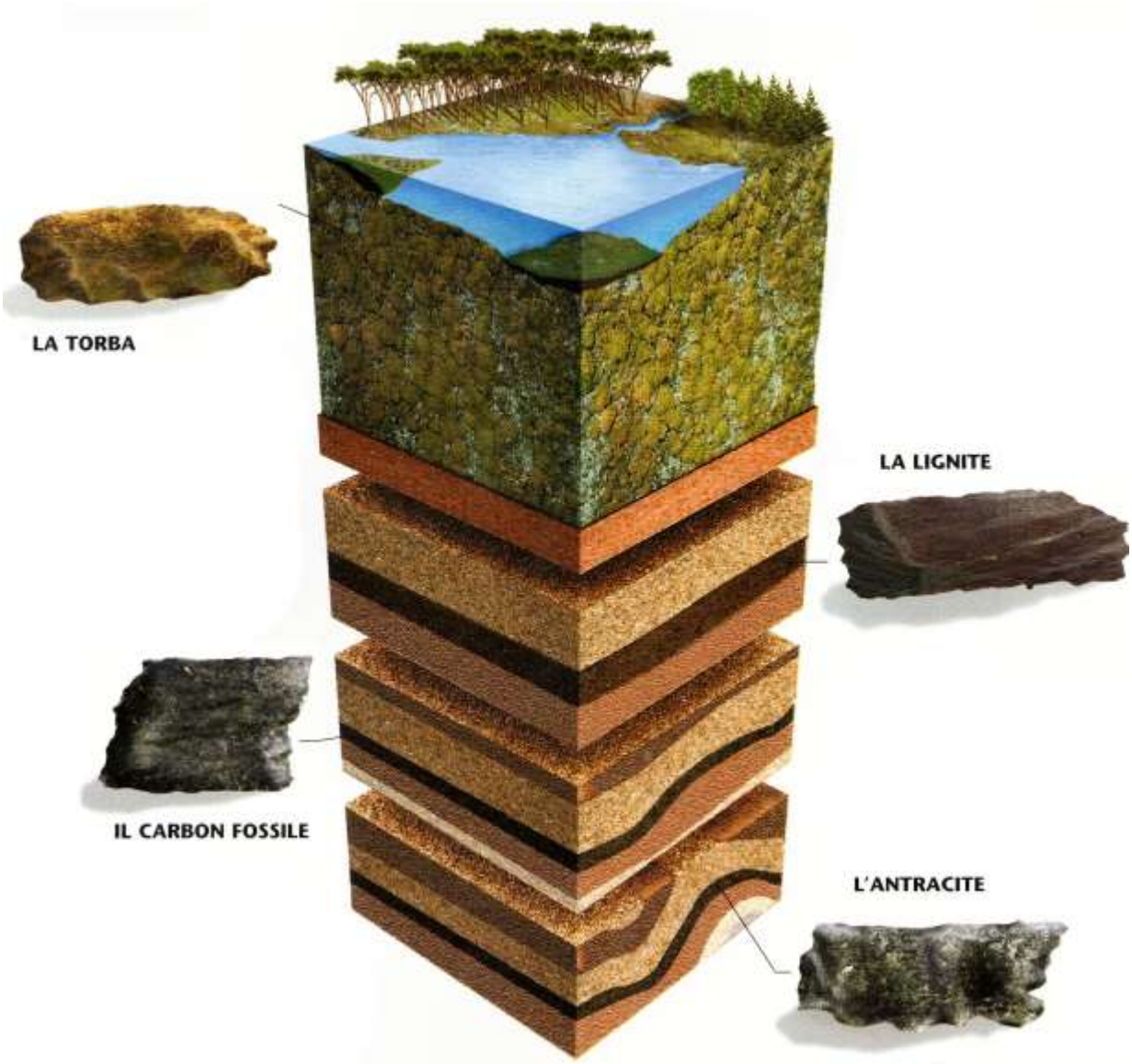
Nel corso dei milioni di anni questo processo, (1-2-3-4), si ripropone e si ha la formazione di vari strati di carbone.
I grandi movimenti tettonici portano alla formazione dei giacimenti di carbone presenti oggi.

Il carbone

I TIPI DI CARBONE

Esistono diversi tipi di carbone a seconda del grado più o meno avanzato di **carbonizzazione**.

I carboni più antichi, che in genere si trovano in profondità, sono più **ricchi di carbonio** ed hanno quindi un maggior **potere calorifico**.



Il carbone

I TIPI DI CARBONE

TIPO	PERIODO DI FORMAZIONE	CARATTERISTICHE	POTERE CALORIFICO (kJ/kcal)
Torba	Carbone più recente (Quaternario)	Contiene un' alta percentuale di acqua; è usata come **fertilizzante**. (60% di carbonio)	Circa 4500 kcal
Lignite	80 milioni di anni fa	Poco pregiata dal punto di vista energetico. (75% di carbonio)	Circa 6000 kcal
Litantrace	250 milioni di anni fa	Composto per il 93% di carbonio; vi si ricava il **coke** utilizzato nella produzione dell'acciaio.	Circa 8800 kcal
Antracite	400 milioni di anni fa	Composta per il 95% di carbonio; si trova a grande profondità.	Circa 8500 kcal

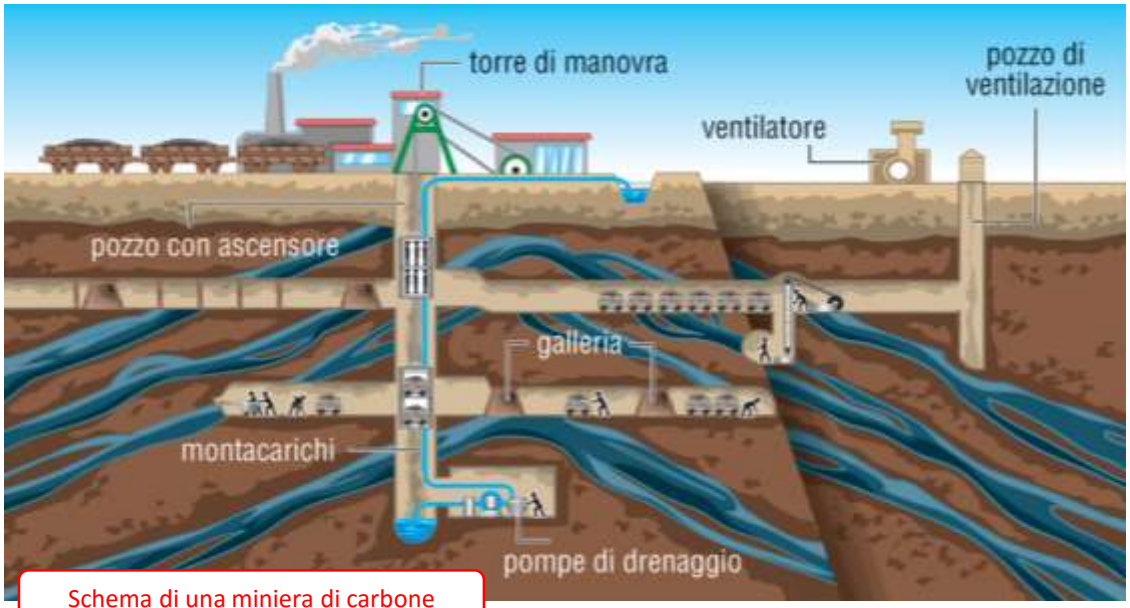
Il carbone

L' ESTRAZIONE

Un giacimento di carbone è composto da vari strati di carbone di 3, 4 metri di spessore separati da rocce sterili.



Una miniera di carbone a cielo aperto

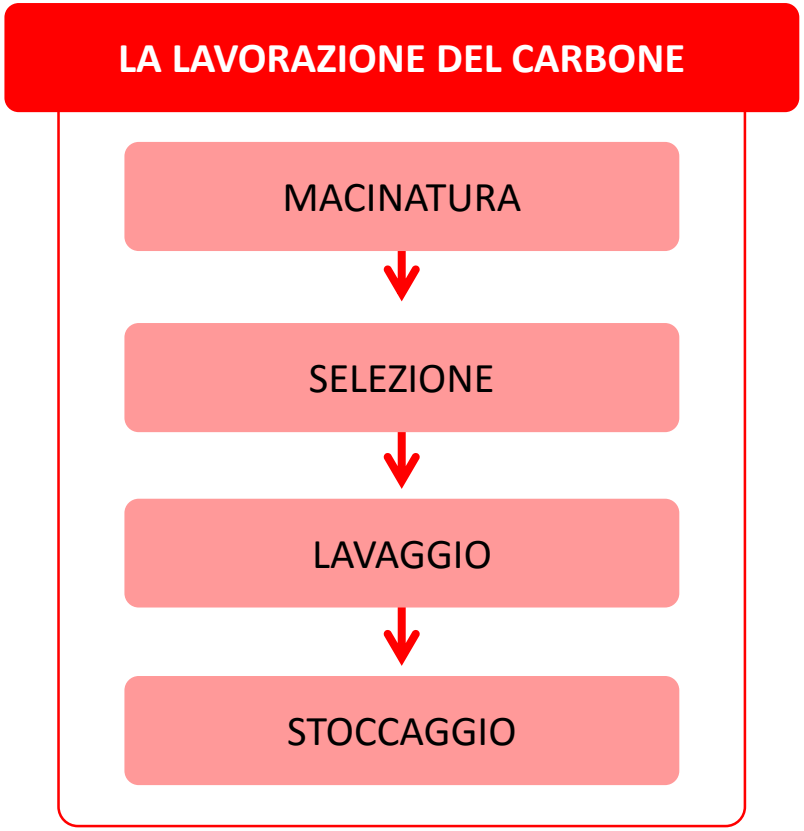


Schema di una miniera di carbone

- **Più economica**
- **In genere carbone di bassa qualità**
- **Altamente inquinante**
- **Alti costi di ripristino ambientale**

- **Più costosa l'estrazione**
- **In profondità carbone più pregiato**
- **Pericoli: Frane, Allagamenti, Mancanza d'aria, Grisou**
- **Problemi di salute dei minatori: Silicosi, Sordità, Umidità**

Il carbone


LA LAVORAZIONE DEL CARBONE
MACINATURA
SELEZIONE
LAVAGGIO
STOCCAGGIO

Il carbone

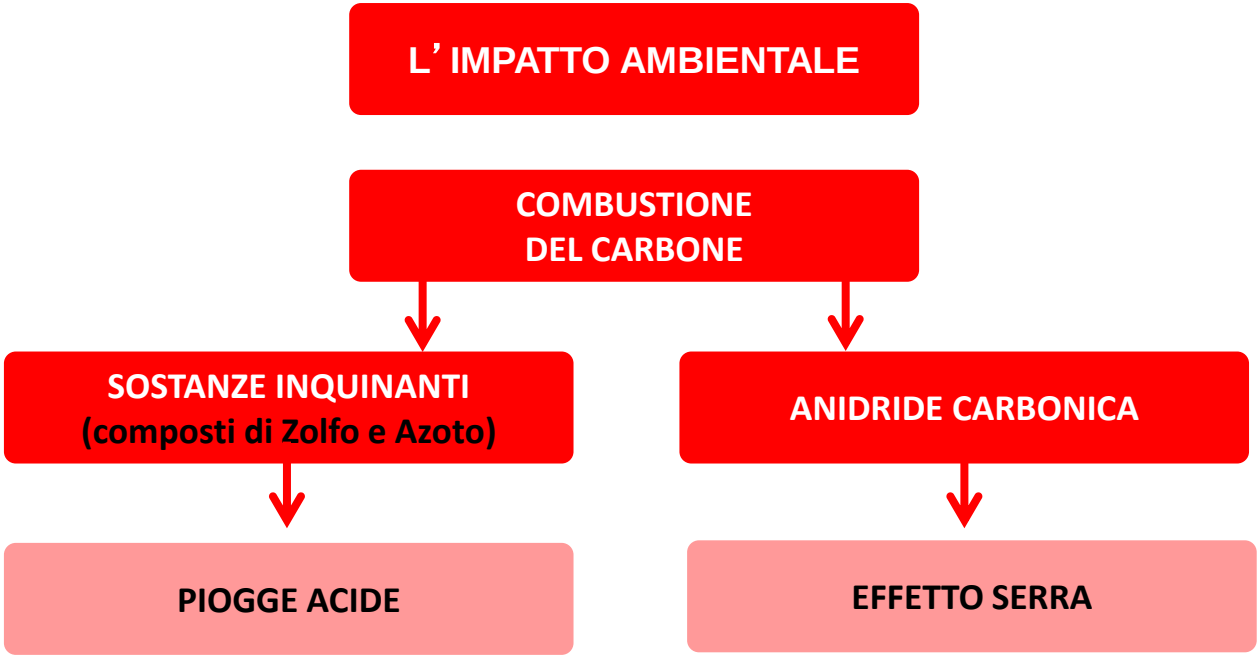
GLI USI DEL CARBONE

- **CENTRALI TERMOELETTRICHE** → **ENERGIA ELETTRICA**
- **INDUSTRIA SIDERURGICA** → **ACCIAIO**



Nei paesi industrializzati il carbone, altamente inquinante, non viene più utilizzato come fonte di calore nelle abitazioni. Le centrali termoelettriche e le industrie siderurgiche sono dotate di filtri che consentono di abbattere il rilascio di fumi e di sostanze inquinanti nell'utilizzo del carbone.

Il carbone


L' IMPATTO AMBIENTALE
COMBUSTIONE DEL CARBONE
SOSTANZE INQUINANTI (composti di Zolfo e Azoto)
ANIDRIDE CARBONICA
PIOGGE ACIDE
EFFETTO SERRA